

TAREFA 1 – RASTREAMENTO E REVISÃO

Para um *stream* obtido a partir de uma *webcam*, você deve considerar a imagem como sendo composta por quatro regiões (Figura 1). Utilizando os conceitos de rastreamento em imagens digitais, você deve construir uma rotina que seja capaz de rastrear as suas duas mãos. Uma forma de realizar esse procedimento é utilizando objetos coloridos (Camshift). Em seguida, as seguintes operações devem ser realizadas e o resultado exibido:

- 1) Ao quadrante, onde a mão esquerda (marca vermelha) estiver presente, deve ser aplicado um filtro que realça transições, como o operador laplaciano.
- 2) Ao quadrante onde a mão direita estiver presente (marca verde) deve ser aplicado o procedimento de suavização, como aquele realizado pela máscara gaussiana;
- 3) Se as duas mãos estiverem no mesmo quadrante, o resultado das operações devem ser sobrepostos;
- 4) Se nenhuma das mãos estiver no:
 - Quadrante 1: esse quadrante deve estar com uma transparência verde;
 - Quadrante 2: esse quadrante deve ser convertido para tons de cinza, binarizado com um *threshold* igual a 127 e, em seguida, deve sofrer a ação de um operador de fechamento;
 - Quadrante 3: deve ser segmentado para exibir apenas a cor relativa a pele humana;
 - Quadrante 4: deve ser convertido para tons de cinza e erodido diretamente na imagem em tons de cinza.

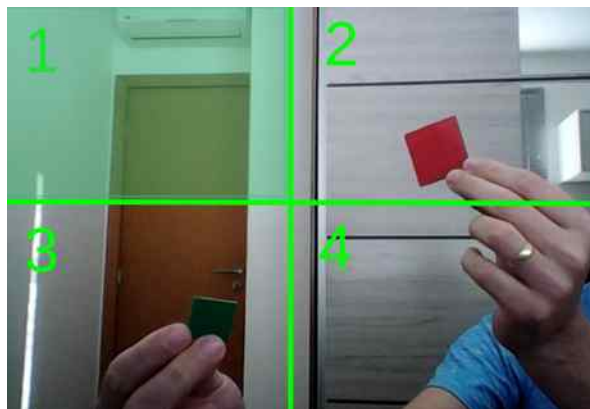


Figura 1